

Modelo de Ising para Criminalidad en Bogotá

Proyecto final mecánica estadística 2026-1

Juan David Chaparro Rojas
Miguel Ángel Ramos Higuera
Samuel Homez Caicedo

Programa académico de Física
Facultad de ciencias matemáticas y naturales
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

11 de junio de 2026



- 1 Introducción y Marco Teórico
- 2 Datos y Metodología
- 3 Modelos Estimados
- 4 Resultados
- 5 Discusión y Conclusiones

- 1 Introducción y Marco Teórico
- 2 Datos y Metodología
- 3 Modelos Estimados
- 4 Resultados
- 5 Discusión y Conclusiones

Problema: Bogotá presenta patrones criminales complejos en espacio y tiempo. Los enfoques tradicionales no incorporan simultáneamente la **dinámica temporal** ni la **interacción espacial**.

Solución: La física estadística ofrece el **modelo de Ising** (Lenz, 1920) para modelar sistemas de partículas interactuantes. Adaptándolo, cada UPZ es un “espín” que interactúa con sus vecinas.

Objetivos:

- Adaptar el modelo de Ising a la dinámica criminal en Bogotá.
- Estimar el contagio J y los campos locales h_i con datos reales.
- Explicar h_i mediante variables socioeconómicas observables.
- Validar la capacidad predictiva del modelo.
- Derivar implicaciones para política pública.



Fundamentos del Modelo de Ising

Hamiltoniano:
$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - \sum_i h_i s_i$$

Distribución de Boltzmann:
$$P(\{s\}) = \frac{1}{Z} \exp\left(-\frac{H}{k_B T}\right)$$

Observables macroscópicos:

$$M = \frac{1}{N} \sum s_i \quad C = \frac{1}{E} \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j \quad \chi = N \cdot \text{Var}(M)$$

Física	Símbolo	Criminología
Espín	$s_i = \pm 1$	UPZ con alta/baja actividad
Interacción	J	Contagio criminal entre vecinos
Campo externo	h_i	Vulnerabilidad intrínseca UPZ
Temperatura	T	Impredictibilidad del sistema



Predicción temporal (Markoviana):

$$P(s_i(t+1) = +1 \mid \mathbf{s}(t)) = \sigma \left(J \sum_{j \in \partial i} s_j(t) + h_i \right)$$

$\sigma(x) = 1/(1 + e^{-x})$: función sigmoide. ∂i : vecinos de la UPZ i .

Modelo enriquecido con covariables $\mathbf{X}_i$:

$$P(s_i = +1) = \sigma \left(J_i(\mathbf{X}) \sum_{j \in \partial i} s_j + h_i(\mathbf{X}) \right)$$

$$J_i = \beta_0 + \sum \beta_k X_{ik} \quad h_i = \alpha_0 + \sum \alpha_k X_{ik}$$

$\beta_k > 0$: X_k amplifica contagio. $\beta_k < 0$: bloquea.

$\alpha_k > 0$: X_k aumenta crimen local. $\alpha_k < 0$: reduce.



Contenido

- 1 Introducción y Marco Teórico
- 2 Datos y Metodología
- 3 Modelos Estimados
- 4 Resultados
- 5 Discusión y Conclusiones



Fuente	Registros	Período
Llamadas Línea 123	1,068,340	2015–2026
Estratificación (Manzanas)	39,150	2025
Deserción Escolar (UPZ)	118	2024
CAIs (Policía Nacional)	154	2024
Shapefile UPZ (SDP)	113	2023

Definición de espines (percentiles históricos por UPZ):

$$s_i(t) = \begin{cases} +1 & \text{si incidentes} > P_{70}^{(i)} \\ -1 & \text{si incidentes} < P_{30}^{(i)} \\ 0 & \text{otro caso} \end{cases}$$

Matriz: 135 meses $\times$ 124 UPZs. Red: 111 nodos, 302 aristas.

$M_{\text{obs}} = -0,067$, $C_{\text{obs}} = 0,121$ ($p < 0,001$), $\chi_{\text{obs}} = 2,78$.



Pipeline de Procesamiento

- ➊ **Carga:** 1.07M registros CSV. Filtrado: 7 delitos de alto impacto.
- ➋ **Espines:** Agrupación UPZ-mes, pivoteo, percentiles, binarización.
- ➌ **Red:** Shapefile $\rightarrow$ adyacencias $\rightarrow$ matriz A_{ij} (302 aristas).
- ➍ **Datos dinámicos:** Pares $(t, t + 1)$ con estado objetivo y suma de vecinos.
- ➎ **Modelo base:** Regresión logística L2 $\rightarrow J = 0,4336$, 111 valores h_i .
- ➏ **Datos abiertos:** Carga de SHP externos, asignación espacial, 7 covariables.
- ➐ **Modelo sociofísico:** $J(\mathbf{X})$ y $h(\mathbf{X})$ con 15 parámetros.
- ➑ **Validación:** TimeSeriesSplit 5-fold, ROC, matriz de confusión.
- ➒ **Simulación MC:** Barrido de T , algoritmo de Metropolis.



Algoritmo de Metropolis

Objetivo: Muestrear configuraciones según $P(\{s\}) \propto e^{-H/T}$ sin calcular Z ($3^{111} \sim 10^{53}$ estados).

Paso 1 → Elegir UPZ i al azar

Paso 2 → Calcular $\Delta E = 2s_i (J \sum_{j \in \partial i} s_j + h_i)$

Paso 3 → Aceptar con probabilidad
 $\min(1, e^{-\Delta E/T})$

Paso 4 → Si se acepta, invertir espín: $s_i \rightarrow -s_i$

$\Delta E \leq 0$: siempre acepta. $\Delta E > 0$: acepta con $e^{-\Delta E/T}$.

Configuración: 15K pasos equilibración + 20K medición. Barrido:
 $T \in [0,5, 8,0]$, 30 puntos.



Resultados de la Simulación Termodinámica

Equilibración 15,000 pasos

Medición 20,000 pasos (cada 10)

Barrido $T \in [0,5, 8,0]$ (30 puntos)

J utilizado 0.4336 (calibrado)

Observables:

$$M = \frac{1}{N} \sum s_i$$

$$C = \frac{1}{E} \sum s_i s_j$$

$$\chi = N \cdot \text{Var}(M)$$

T_{eff} (temperatura efectiva) 1.29

T_{crit} (máxima susceptibilidad) 0.89

Fase: DESORDENADA

$$T_{\text{eff}} > T_{\text{crit}}$$

T baja: orden, clusters estables • T alta: desorden, hotspots efímeros

$\Rightarrow$ *Intervenciones sostenidas son más efectivas que operativos puntuales*



Librerías Utilizadas

Librería	Rol principal
Pandas (2.2)	Carga CSV, groupby, pivot_table, quantile
NumPy (1.26)	Operaciones vectorizadas, álgebra, aleatorios
GeoPandas (1.0)	Shapefiles, sjoin, touches, área
Scikit-learn (1.5)	LogisticRegression, ROC, TimeSeriesSplit, RF, PCA
Statsmodels (0.14)	Logit, OLS, inferencia con p-valores
SciPy (1.13)	minimize_scalar, pearsonr
Matplotlib (3.9)	Visualización, FuncAnimation, GIF

Implementado en Python 3.12. Ejecutado en CoCalc y Google Colab.



Contenido

- 1 Introducción y Marco Teórico
- 2 Datos y Metodología
- 3 Modelos Estimados**
- 4 Resultados
- 5 Discusión y Conclusiones



Comparación de los Tres Modelos

Modelo	Ecuación	AUC	Params
Ising Puro	$\sigma(J \cdot \sum s_{\text{vecinos}})$	0.5915	1
Ising Base	$\sigma(J \cdot \sum s_{\text{vecinos}} + h_i)$	0.9710	112
Ising Sociofísico	$\sigma(J_i(\mathbf{X}) \sum s_{\text{vecinos}} + h_i(\mathbf{X}))$	0.7244	15

Interpretación:

- **Modelo Base:** Excelente predicción pero h_i es “caja negra”.
- **Modelo Sociofísico:** Interpretatable (15 parámetros con significado criminológico).
- El contagio puro explica solo el 59 %. Los campos locales h_i son **dominantes**.

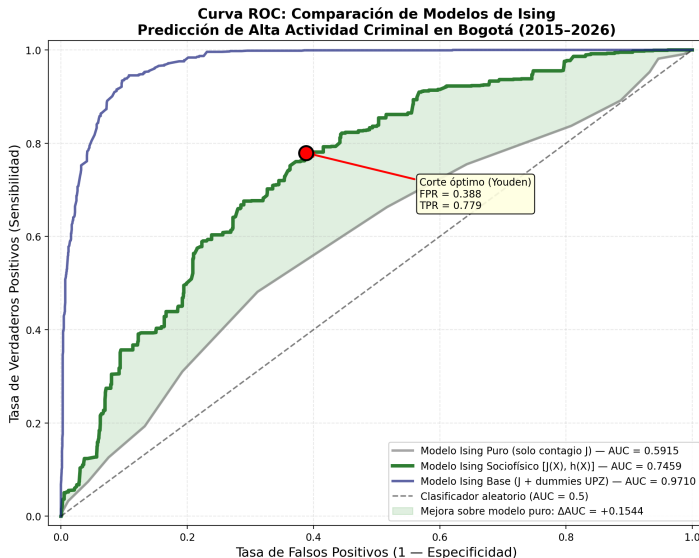


Contenido

- 1 Introducción y Marco Teórico
- 2 Datos y Metodología
- 3 Modelos Estimados
- 4 Resultados**
- 5 Discusión y Conclusiones

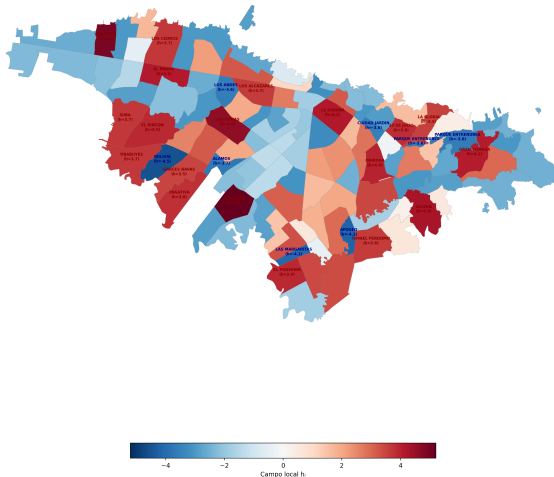


Curva ROC Comparativa



Base: AUC = 0.971 Sociofísico: AUC = 0.724 Puro: AUC = 0.592

Mapa de Campos Locales h_i

Campos Locales h_i : Vulnerabilidad Criminal Intrínseca por UPZ
(Modelo de Ising Base — Bogotá 2015-2026)

Rojo: alta vulnerabilidad ($h_i > 0$). Azul: baja ($h_i < 0$).
Clusters en zona sur y noroccidental. Rango: $[-4,52, +5,21]$.



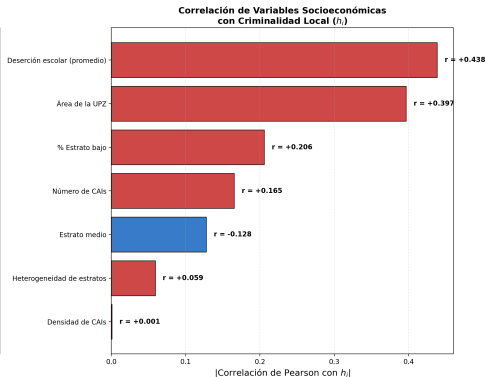
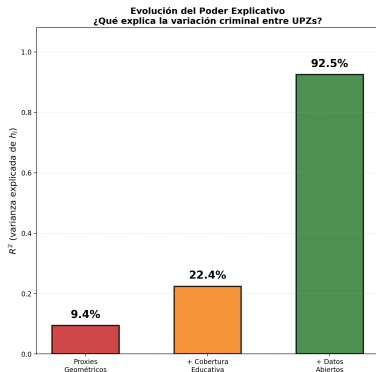
Coeficientes del Modelo Sociofísico

Variable	Coef.	Efecto
<i>Efectos sobre el CONTAGIO (J)</i>		
deserción_promedio	-0,085**	BLOQUEA contagio
n_cais	+0,116***	AMPLIFICA contagio
estrato_medio	+0,039*	AMPLIFICA contagio
<i>Efectos sobre el CAMPO LOCAL (h)</i>		
deserción_promedio	+0,199***	AUMENTA crimen
estrato_medio	-0,393***	REDUCE crimen
n_cais	+0,088**	AUMENTA crimen

La deserción crea “islas” de crimen. El estrato alto reduce crimen local pero amplifica contagio. Los CAIs son reactivos.



Evolución del Poder Explicativo (R^2)



Proxies geométricos: 9.4 % → Cobertura educativa: 22.4 % → **Datos abiertos: 92.5 %**

Mejora de 9.8×. Variable más correlacionada: deserción_min ($r = +0,539$, $p < 0,001$).



Permutaciones (200):

	Obs.	Nulo	p
C	0.1210	0.1143	< 0,001
χ	2.78	28.96	1.000

C significativa: clusters reales.

χ no significativa: sin respuesta colectiva.

Mayor h_i :

	UPZ	h_i	Estr.
1	FONTIBON	+5.21	2.8
2	VERBENAL	+4.93	3.0
3	LAS FERIAS	+4.61	2.6
8	QUIROGA	+3.99	1.0

QUIROGA: estrato más bajo y alta deserción.

Contenido

- 1 Introducción y Marco Teórico
- 2 Datos y Metodología
- 3 Modelos Estimados
- 4 Resultados
- 5 Discusión y Conclusiones**



Hallazgos Principales

- 1 **Deserción escolar:** Predictor #1 ($r = +0,54$). Bloquea contagio ($-0,085$) pero aumenta crimen local ($+0,199$). Crea “islas” de crimen autónomo.
- 2 **Estrato socioeconómico:** Efectos opuestos. Reduce crimen local ($-0,393$) pero amplifica contagio ($+0,039$). Zonas ricas son “conductoras”.
- 3 **CAIs:** Reactivos, no preventivos. Correlación positiva con crimen ($+0,088$) por endogeneidad en su ubicación.
- 4 **Fase desordenada:** $T_{\text{eff}} = 1,29 > T_{\text{crit}} = 0,89$. Intervenciones puntuales tienen efectos impredecibles.

- ➊ **Intervención educativa:** Programas de retención escolar en UPZs con mayor h_i . Énfasis en hombres de grados 10-11.
- ➋ **Estrategia territorial:** UPZs grandes requieren estrategias de escala. Zonas de estrato alto necesitan control de contagio hacia vecinos.
- ➌ **Revisión de CAIs:** Evaluar efectividad real. Considerar redistribución hacia zonas con potencial preventivo.
- ➍ **Monitoreo de T_{eff} :** Alerta temprana para identificar ventanas de alta susceptibilidad.
- ➎ **Modelo predictivo:** $\text{AUC} = 0.971$ anticipa hotspots. $R^2 = 92,5\%$ identifica factores a intervenir.

- 1 El modelo de Ising es una **herramienta viable y rigurosa** para modelar la dinámica criminal urbana.
- 2 **Contagio validado:** $J = 0,4336$ ($p < 0,001$). El crimen se propaga entre UPZs vecinas.
- 3 **Factores estructurales:** 92.5 % de h_i explicado por variables observables. Deserción escolar es el predictor principal.
- 4 **Marco interpretable:** El modelo descompone efectos sobre J (contagio) y h (campo local).
- 5 **Herramienta de simulación:** Permite evaluar intervenciones antes de implementarlas.
- 6 **Fase desordenada:** Intervenciones sostenidas son más efectivas que operativos puntuales.

Trabajo Futuro

Línea	Descripción
Datos adicionales	Alumbrado público, cámaras de seguridad, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar
$J(t)$ dinámico	Ventanas móviles para capturar contagio variable en el tiempo
Validación externa	Evaluar predicciones con datos 2024–2025 no usados en el entrenamiento
Causalidad	Diseños cuasi-experimentales: diferencias en diferencias, regresión discontinua
Extensión geográfica	Aplicar la metodología a Medellín, Cali y otras ciudades colombianas
Movilidad	Incorporar datos de flujo de pasajeros en TransMilenio y SITP

El modelo es extensible: nuevas covariables, otras ciudades, ventanas temporales.



UNIVERSIDAD DISTRITAL
FRANCISCO DE CALDAS

Referencias

-  E. Ising, *Zeitschrift für Physik*, vol. 31, pp. 253–258, 1925.
-  C. Castellano et al., *Reviews of Modern Physics*, vol. 81, pp. 591–646, 2009.
-  Alcaldía Mayor de Bogotá, datosabiertos.bogota.gov.co, 2024.
-  K. N. Anagnostopoulos, *Computational Physics, Vol I: A Practical Introduction to Computational Physics and Scientific Computing*, Lulu.com, 2014.
-  F. Pedregosa et al., *JMLR*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011.
-  K. Jordahl et al., geopandas.org, 2024.
-  S. Seabold y J. Perktold, *Proc. 9th Python in Science Conf.*, 2010.
-  C.R. Harris et al., *Nature*, vol. 585, pp. 357–362, 2020.
-  W. McKinney, *Proc. 9th Python in Science Conf.*, 2010.

¡Muchas gracias!

Comentarios y preguntas

Modelo de Ising para Criminalidad en Bogotá
Mecánica estadística · Universidad Distrital FJC · 2026

